

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Nejprve spočítáme ch. polynom

$$(-1-\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda)+4-(2(1-\lambda)-3(-1-\lambda))$$

$$(-3-2\lambda+\lambda^2)(1-\lambda)+4-(5+\lambda)$$

$$-3+3\lambda-2\lambda+2\lambda^2+\lambda^2-\lambda^3+4-5-\lambda$$

$$-\lambda^3+3\lambda^2-4=0$$

$$\lambda_1 = -1 \rightarrow \begin{array}{r} -\lambda^3+3\lambda^2-4 : (-\lambda-1) = \lambda^2-4\lambda+4 \\ +\lambda^3+\lambda^2 \\ \hline 4\lambda^2-4\lambda \\ -4\lambda^2+4\lambda \\ \hline -4\lambda-4 \end{array} \quad \begin{array}{l} (\lambda-2)^2=0 \\ \lambda_{2,1}=2 \end{array}$$

Obdrželi jsme vl. čísla matice A

-1 alg. nás 1 geo. nás 1

2 alg. nás 2 geo. nás 1

$$M_{-1} : \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{array} \right) M_{-1} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 : \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right) M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

Máme 2 možnosti pro J. vektorů:

$$i) \bullet \xrightarrow{f+id} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f+id} \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f-2id} \vec{0}$$

$$ii) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f+id} \vec{0}$$

$$\bullet \xrightarrow{f-2id} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f-2id} \vec{0}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 11 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \text{ Soustava nemá řešení, proto nastává možnost ii)}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 11 \\ 0 & 5 & -3 & 11 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \vec{v}_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

Máme tedy vektorů

$$\vec{v}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f+id} \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f-2id} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{f-2id} \vec{0}$$

Nyní hledáme dvou dimenzionální podp. t.j. $f_A(v)=0$

Jedním podprostorem bude rovina tvořená vl. vektory příslušných vl. číslu 2 t.j. $\vec{v}_1, \vec{v}_2$

Druhý bude tvořen vektory $\vec{v}_1, \vec{v}_2$

Kombinace $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ nespĺňuje podmínku, protože obraz $\vec{v}_2$ nvykločí z roviny,

jelikož $\vec{v}_2$ se zobrazí na vektor, jelikož skalkou je $\vec{v}_1$, ten však do roviny tvořené $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ nepatří

$$B_1 = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right) [f_A|_V]_{B_0}^{B_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right) [f_A|_V]_{B_0}^{B_2} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$